21-08

2021 Mid #8 · #9

6 비트로 (a) sign-magnitude, (b) one's complement, (c) two's complement 로 $-13,\ -27$ 을 나타내라. 또한 6 비트 two's complement 로 $-1-6$ 과 $12-7$ 을 계산하라.

힌트 보기

$-n$: sign-magnitude 는 부호 비트 1 + $|n|$. one's complement 는 $+n$ 의 모든 비트 반전. two's complement 는 one's complement + 1.

정답 보기

1. $13 = 001101,\ 27 = 011011.$
2. -13: sign-magnitude 101101, one's 110010, two's 110011.
3. -27: sign-magnitude 111011, one's 100100, two's 100101.
4. $-1-6 = -1+(-6)$: $-1 = 111111,\ 6 = 000110,\ -6 = 111010.$

   $$111111 + 111010 = 1\,111001 \ \rightarrow\ 111001\ (=-7)$$

   최상위 carry 는 버린다.
5. $12-7 = 12+(-7)$: $12 = 001100,\ -7 = 111001.$

   $$001100 + 111001 = 1\,000101 \ \rightarrow\ 000101\ (=5)$$
6. **검증** 모든 값을 코드로 확인 (예: $111001_2 = -7$).